ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Báo cáo cuối kỳ

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN XE ĐIỆN

Nhóm 9: Nguyễn Minh Khánh 20241786E

Trần Quang Hiếu 20241744E

Lê Viết Khoa 20250198E

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Duy Thành

Khoa: Tự động hóa

Trường: Điện – Điện tử

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Tổng quan đề tài

Trong bối cảnh các vấn đề về năng lượng và môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, xe điện đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của xe điện phụ thuộc rất lớn vào khả năng quản lý và sử dụng năng lượng từ bộ pin, vốn là nguồn năng lượng chính của hệ thống.

Trong hệ thống xe điện, **chiến lược quản lý năng lượng (Energy Management Strategy – EMS)** có nhiệm vụ phân phối công suất một cách hợp lý, đảm bảo xe đáp ứng được yêu cầu mô-men và vận tốc trong khi vẫn tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và duy trì trạng thái sạc của pin (State of Charge – SOC) trong giới hạn an toàn. Đây là một bài toán tối ưu phức tạp do hệ thống xe điện có tính phi tuyến, nhiều ràng buộc và chịu ảnh hưởng mạnh từ chu trình lái.

Cuộc thi **IEEE Vehicular Technology Society (VTS) Challenge 2021** đưa ra một bài toán tối ưu năng lượng cho xe điện với các điều kiện và ràng buộc gần với thực tế vận hành. Bài toán này là một nền tảng phù hợp để nghiên cứu, đánh giá và so sánh các thuật toán tối ưu khác nhau trong lĩnh vực quản lý năng lượng xe điện.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

- Xây dựng mô hình hệ thống xe điện dựa trên phương pháp **Energetic Macroscopic Representation (EMR)**.
- Áp dụng thuật toán **PSO** để tối ưu hóa chiến lược quản lý năng lượng pin.
- Áp dụng thuật toán **MPC** để thực hiện điều khiển quản lý năng lượng trong thời gian thực.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**
  Hệ thống xe điện một động cơ được mô hình hóa theo yêu cầu của VTS Challenge 2021, bao gồm động học xe, động cơ điện và pin.
- **Phạm vi nghiên cứu:**
  - Nghiên cứu trên môi trường mô phỏng MATLAB/Simulink.

- Chu trình lái được sử dụng theo dữ liệu cung cấp trong bài toán VTS Challenge 2021.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu lý thuyết về mô hình hóa hệ thống xe điện và các chiến lược quản lý năng lượng.
- Xây dựng mô hình xe điện dựa trên phương pháp EMR.
- Ứng dụng các thuật toán tối ưu PSO và MPC vào bài toán quản lý năng lượng.
- Thực hiện mô phỏng và so sánh kết quả giữa các phương pháp.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ BÀI TOÁN VTS CHALLENGE 2021

2.1. Tổng quan bài toán

VTS Challenge 2021 đặt ra bài toán tối ưu hóa năng lượng cho hệ thống xe điện trong điều kiện vận hành thực tế. Nhiệm vụ chính của hệ thống là đáp ứng yêu cầu mô-men và vận tốc theo chu trình lái, đồng thời tối thiểu hóa năng lượng tiêu thụ từ pin.

Bài toán được xây dựng dựa trên mô hình xe điện với các thành phần chính gồm:

- Bộ pin
- Động cơ điện
- Hệ truyền động
- Mô hình động học xe

Chiến lược quản lý năng lượng đóng vai trò trung tâm trong việc phân phối công suất và đảm bảo hiệu quả vận hành của hệ thống.

2.2. Chu trình lái

Chu trình lái trong VTS Challenge 2021 mô tả sự thay đổi của vận tốc và mô-men yêu cầu theo thời gian. Đặc điểm của chu trình lái bao gồm:

- Sự thay đổi liên tục của vận tốc
- Bao gồm các giai đoạn tăng tốc, giảm tốc và chạy ổn định
- Chu trình lái không được biết trước hoàn toàn trong quá trình điều khiển

Đặc điểm này khiến bài toán quản lý năng lượng trở nên phức tạp và đòi hỏi chiến lược điều khiển phải có khả năng thích ứng tốt với các thay đổi của hệ thống.

2.3. Các ràng buộc của hệ thống

Trong quá trình vận hành, hệ thống xe điện phải thỏa mãn nhiều ràng buộc vật lý và kỹ thuật, bao gồm:

2.3.1. Ràng buộc trạng thái sạc pin (SOC)

SOC của pin phải được duy trì trong một khoảng an toàn:

$$SOC_{min} \leq SOC(t) \leq SOC_{max}$$

Việc vi phạm ràng buộc này có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và độ an toàn của hệ thống.

2.3.2. Ràng buộc mô-men động cơ

Mô-men động cơ phải nằm trong giới hạn cho phép của động cơ điện:

$$T_{min} \leq T_{motor}(t) \leq T_{max}$$

2.4. Mục tiêu tối ưu

Mục tiêu chính của bài toán VTS Challenge 2021 là **tối thiểu hóa năng lượng tiêu thụ của pin**, đồng thời đảm bảo các ràng buộc của hệ thống được thỏa mãn. Mục tiêu này có thể được biểu diễn thông qua hàm mục tiêu tổng quát:

$$J = E_{pin} + \lambda \cdot | SOC_{cuối} - SOC_{tham_chiếu} |$$

Trong đó:

- E_{pin} là tổng năng lượng tiêu thụ của pin
- λ là hệ số phạt
- $SOC_{cuối}$ là SOC tại thời điểm kết thúc chu trình lái

CHƯƠNG 3. Điều khiển bằng thuật toán PSO

3.1. Giới thiệu thuật toán PSO (Particle Swarm Optimization)

Thuật toán PSO (Particle Swarm Optimization – Tối ưu hóa bầy đàn) là một thuật toán tối ưu hóa toàn cục thuộc nhóm thuật toán tiến hóa, được đề xuất bởi Kennedy và Eberhart. PSO mô phỏng hành vi di chuyển và tìm kiếm thức ăn của các bầy sinh vật trong tự nhiên như đàn chim hoặc đàn cá.

Trong PSO, mỗi hạt (particle) đại diện cho một nghiệm ứng viên của bài toán tối ưu. Các hạt di chuyển trong không gian tìm kiếm dựa trên:

- Kinh nghiệm tốt nhất của chính nó (best personal position – pbest)
- Kinh nghiệm tốt nhất của toàn bầy (global best – gbest)
- Nhờ cơ chế trao đổi thông tin này, PSO có khả năng:
- Tìm nghiệm tối ưu nhanh
- Tránh rơi vào cực trị cục bộ
- Không yêu cầu mô hình toán học quá phức tạp

Với các ưu điểm trên, PSO phù hợp cho bài toán phân bổ lực kéo trong xe điện, nơi có nhiều ràng buộc phi tuyến và điều kiện vận hành thay đổi theo thời gian.

3.2. Bài toán điều khiển phân bổ lực kéo trong xe điện

Trong xe điện dẫn động hai cầu (cầu trước và cầu sau), lực kéo tổng yêu cầu cần được phân bổ hợp lý cho hai cầu nhằm:

- Đảm bảo khả năng bám đường
- Tối ưu hiệu suất truyền động
- Nâng cao khả năng thu hồi năng lượng khi phanh tái sinh
- Bảo vệ các động cơ điện khỏi quá tải

Trong nghiên cứu này, PSO được sử dụng để xác định hệ số phân bổ lực kéo kfr, từ đó tính toán lực kéo tác dụng lên cầu trước và cầu sau.

3.3. Cấu trúc bộ điều khiển phân bổ lực kéo sử dụng thuật toán PSO

3.3.1. Biến tối ưu – đầu ra của thuật toán

Biến tối ưu được lựa chọn trong bài toán là: kfr – Hệ số phân bổ lực kéo cho cầu trước

kfr là một đại lượng vô hướng, có giá trị trong khoảng từ 0 đến 1.

Quan hệ giữa lực kéo tổng và lực kéo tại từng cầu được xác định như sau:

Lực kéo cầu trước: $F_{front} = Kfr \times F_{traction_ref}$

Lực kéo cầu sau: $F_{rear} = (1 - Kfr) \times F_{traction_ref}$

Trong đó $F_{traction_ref}$ là lực kéo tham chiếu của xe.

3.3.2. Các tín hiệu đầu vào của bộ điều khiển PSO

3.3.2.1. Lực kéo tham chiếu (Traction Force Reference) là lực kéo tổng mà xe cần sinh ra để đáp ứng yêu cầu tăng tốc hoặc duy trì tốc độ.

3.3.2.2. Giới hạn mô-men kéo của truyền động điện cầu trước và cầu sau

Các giới hạn này phản ánh khả năng phát mô-men tối đa của động cơ điện tại từng cầu, phụ thuộc vào đặc tính động cơ, bộ biến tần và điều kiện vận hành. Việc đưa các giới hạn này vào PSO nhằm đảm bảo lực kéo phân bổ không vượt quá khả năng phần cứng, tránh gây quá tải hệ thống.

3.3.2.3. Giới hạn mô-men phanh tái sinh của truyền động điện cầu trước và cầu sau

Các giới hạn mô-men tái sinh xác định khả năng thu hồi năng lượng khi xe giảm tốc. Chúng phụ thuộc vào tốc độ động cơ, trạng thái pin và giới hạn dòng điện cho phép. Thông tin này giúp PSO tối ưu phân bổ lực trong chế độ phanh tái sinh, đồng thời đảm bảo an toàn và tuổi thọ pin.

3.3.3. Quy trình hoạt động của bộ điều khiển PSO

- Khởi tạo tập hạt có các giá trị kfr với vận tốc ngẫu nhiên trong khoảng giới hạn cho phép
- Tính giá trị hàm mục tiêu ban đầu, với hàm mục tiêu là hiệu suất tổng thể
- Xác định nghiệm tốt nhất ban đầu: Nghiệm tốt nhất của mỗi hạt (pbest) được gán bằng vị trí ban đầu của chính hạt đó. Nghiệm tốt nhất toàn cục (gbest) được xác định là nghiệm có giá trị hàm mục tiêu tốt nhất trong toàn bộ tập hạt.
- Cập nhật trọng số quán tính ξ và các hệ số học c1, c2
- Cập nhật vận tốc và vị trí của các hạt
- Tính lại giá trị hàm mục tiêu
- Cập nhật nghiệm tốt nhất
- Kiểm tra điều kiện dừng: xem thuật toán đã hội tụ hoặc số vòng lặp cực đại đã đạt tới
- Xuất kết quả tối ưu kfr = gbest

3.4. Kết quả mô phỏng

Ở driving cycle NEDC, điểm đạt 84.94

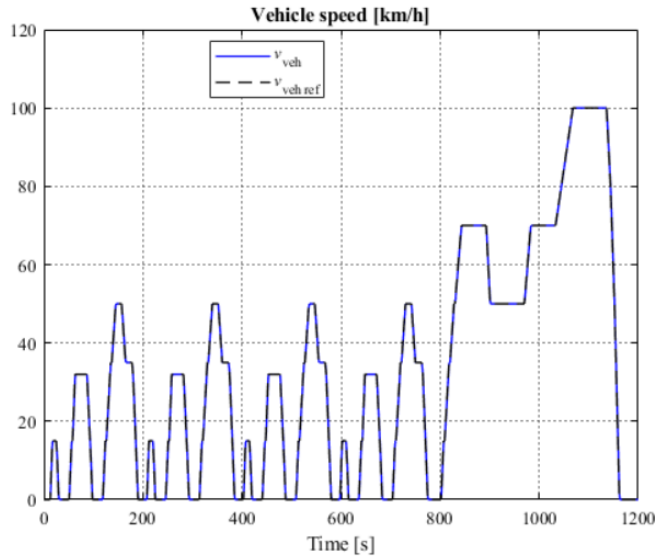
IEEE VTS Motor Vehicles Challenge 2021

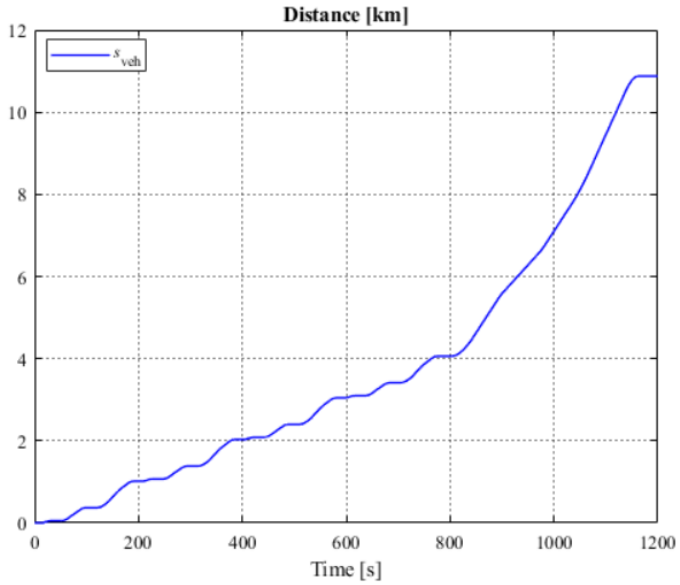
Energy Management of A Dual-Motor All-Wheel Drive Electric Vehicle

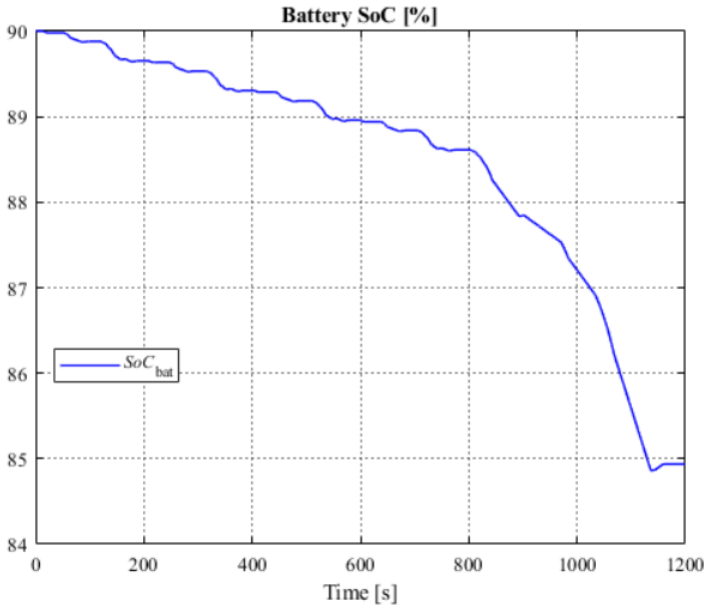
Global results

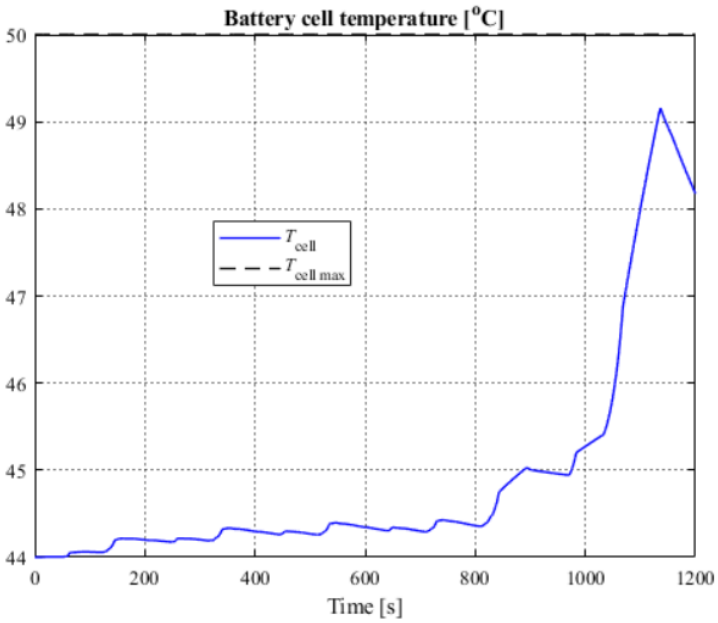
```
Global point: 84.94
Final battery SoC: 84.94%
The front axle drive torque constraint is respected
The rear axle drive torque constraint is respected
The cell temperature constraint is respected
```

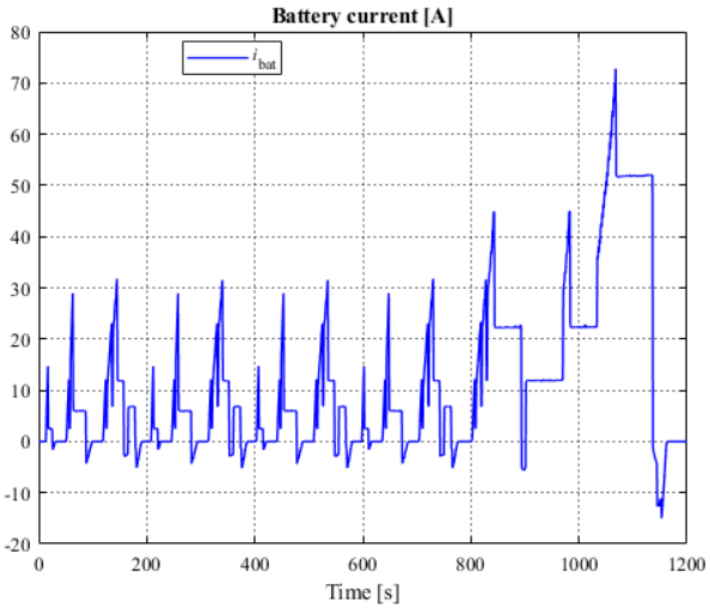
Driving cycle

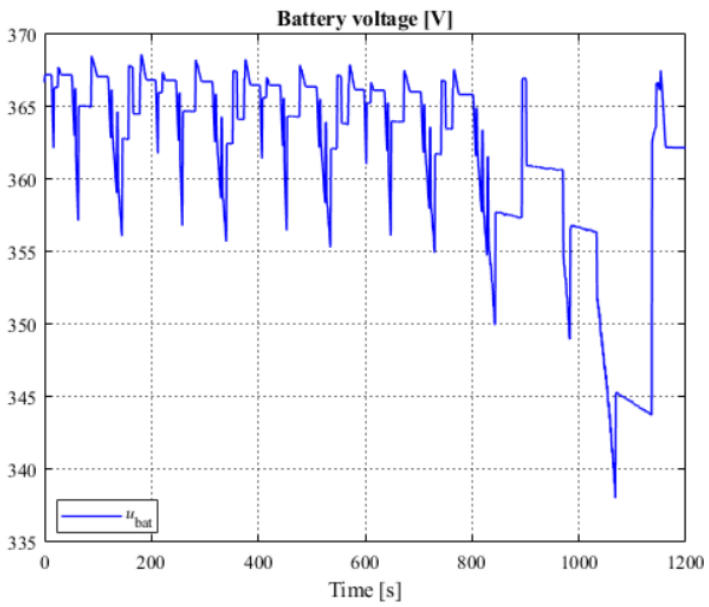




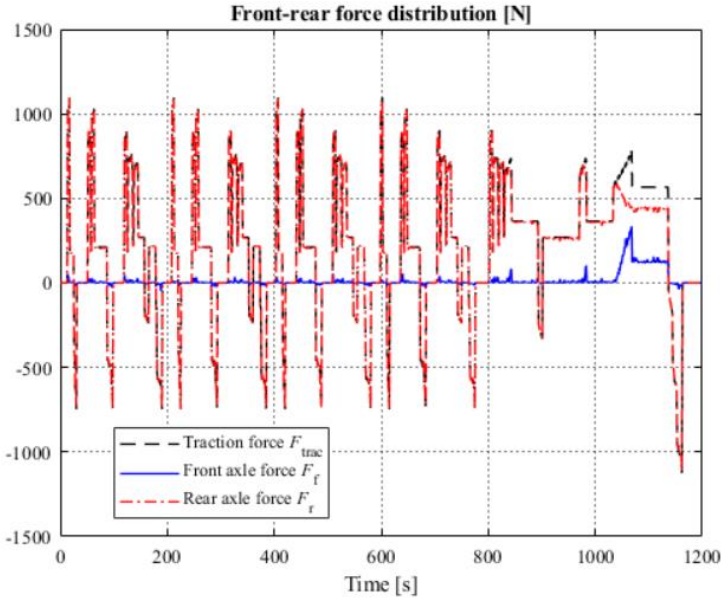


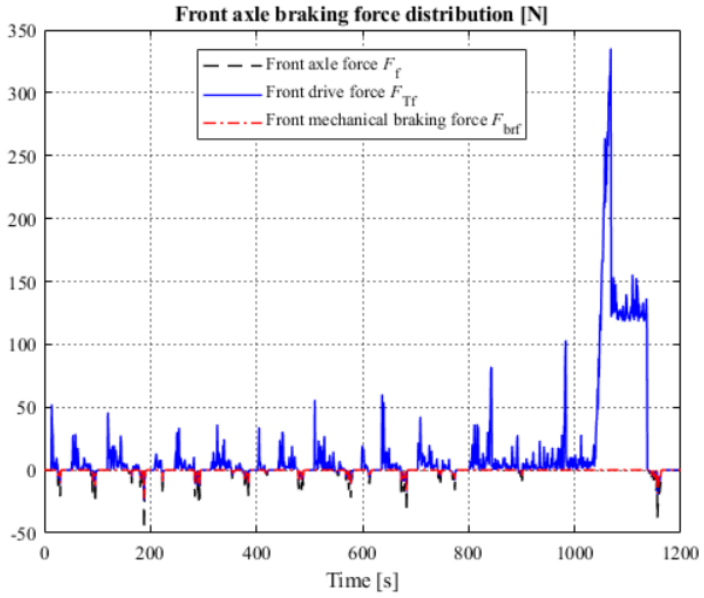


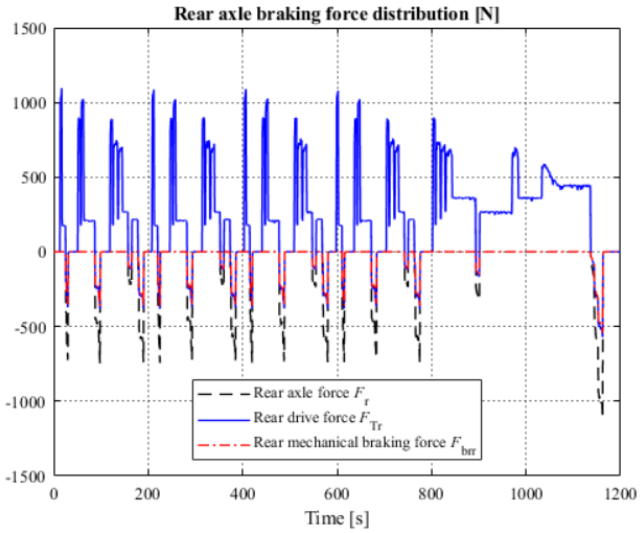


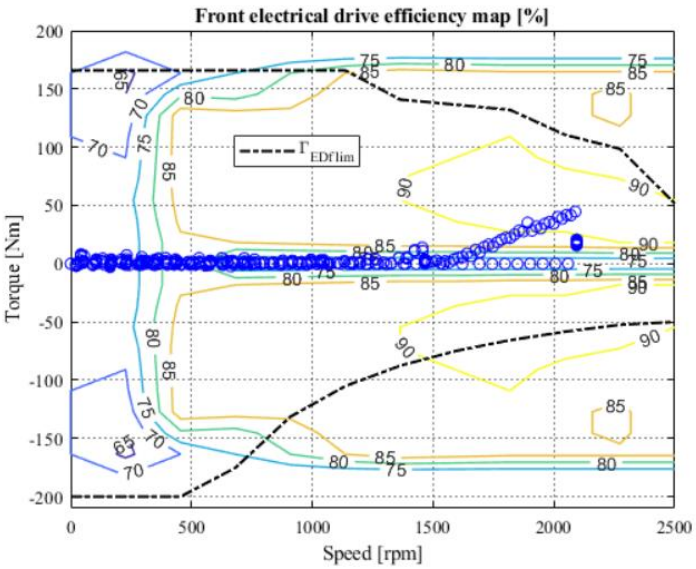


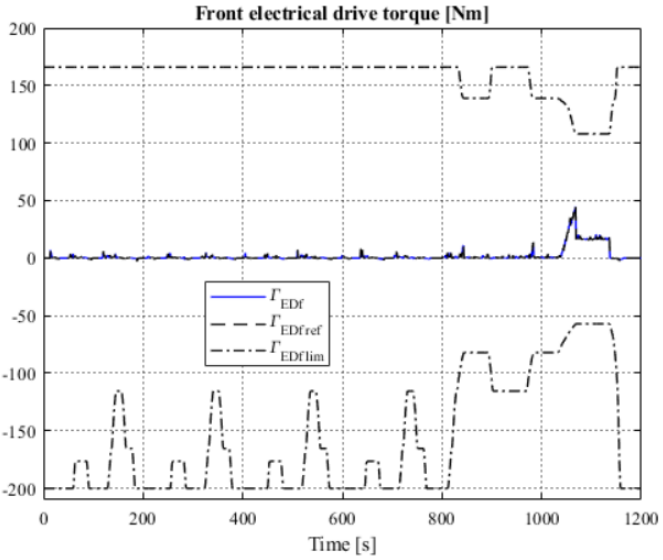
Force distribution

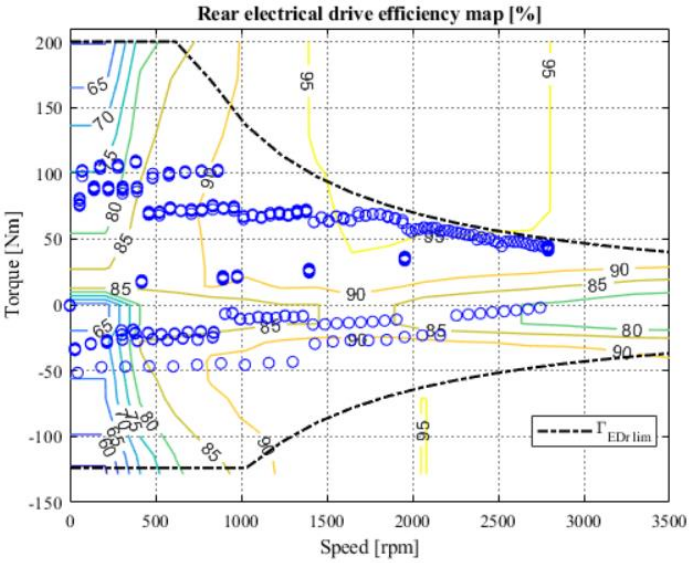


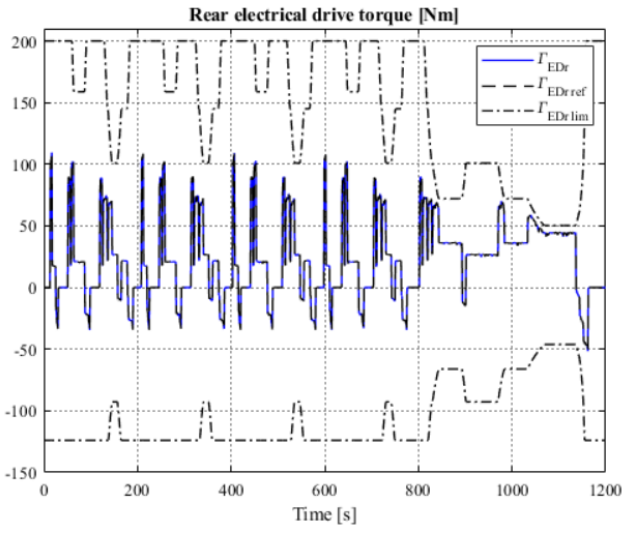



Rear axle braking force distribution [N]
Rear axle force F_t
Rear drive force F_{Tr}
Rear mechanical braking force F_{brr}
Time [s]


Front electrical drive efficiency map [%]
$\Gamma_{EDf\,lim}$
Torque [Nm]
Speed [rpm]


Front electrical drive torque [Nm]
Γ_{EDf}
$\Gamma_{EDf\,ref}$
$\Gamma_{EDf\,lim}$
Time [s]


Rear electrical drive efficiency map [%]
$\Gamma_{EDr\,lim}$
Torque [Nm]
Speed [rpm]


Rear electrical drive torque [Nm]
Γ_{EDr}
$\Gamma_{EDr\,ref}$
$\Gamma_{EDr\,lim}$
Time [s]

CHƯƠNG 4. Thiết kế thuật toán quản lí năng lượng dựa trên MPC

4.1. Khái niệm

MPC (Model Predictive Control) hay Điều khiển Dự báo Mô hình, là một phương pháp điều khiển tiên tiến dựa trên việc giải quyết bài toán tối ưu hóa trực tuyến tại mỗi bước thời gian.

Khác với các bộ điều khiển kinh điển (như PID) chỉ dựa vào sai số hiện tại và quá khứ, MPC sử dụng mô hình toán học của hệ thống để dự đoán hành vi tương lai của các biến trạng thái, từ đó tính toán tín hiệu điều khiển tối ưu nhằm cực tiểu hóa một hàm mục tiêu (Cost Function) đã định trước.

4.2. Xây dựng bộ điều khiển dự báo (MPC)

4.2.1. Thông số của bộ điều khiển dự báo

- Prediction Horizon (N): 5 bước (tương đương 5 giây). Hệ thống sẽ tính toán tổn hao năng lượng tích lũy trong 5 giây tiếp theo.

- Assumption: Giả sử nhu cầu mô-men (T_{demand}) và tốc độ quayn (w) là không đổi trong suốt đường chân trời dự báo (Constant Load Assumption).

4.2.2. Dự báo trạng thái năng lượng

Mô hình dự báo tính toán sự thay đổi của dung lượng pin (SoC) dựa trên công suất tiêu thụ điện (P_{elec}):

$$SoC(t+1) = SoC(t) - \frac{P_{elec}(t) \cdot \Delta t}{Q_{batt}}$$

Trong đó:

- $P_{elec} = P_{mech} + P_{loss}$ (Tổng công suất cơ học và tổn hao).
- P_{loss}: Được tra cứu từ bản đồ hiệu suất (Efficiency Map) của hai động cơ EM1 và EM2.
- Q_{batt}: Tổng dung lượng pin (Joule).

4.2.3. Hàm mục tiêu (Cost Function)

Hàm mục tiêu *J* được xây dựng nhằm cân bằng giữa việc tiết kiệm năng lượng và duy trì tuổi thọ pin (Charge Sustaining). Hàm chi phí tổng quát cho một ứng viên được tính như sau:

$$J(k) = \sum_{t=1}^{N} P_{loss}(t|k) + \alpha \cdot \left(SoC_{ref} - SoC_{predicted}\right)^2$$

- Thành phần 1 ($\sum P_{loss}$): Tổng công suất tổn hao trong 5 giây dự báo.
- Thành phần 2: Phạt sai lệch SoC so với giá trị tham chiếu $SoC_{ref} = 0.6$
- $\alpha = 20000$: Trọng số phạt (Penalty Factor), ưu tiên giữ mức pin ổn định.

4.2.4. Kết hợp tối ưu hóa

Do đặc tính phi tuyến của bản đồ hiệu suất động cơ, bài toán không thể giải bằng các phương pháp lồi (Convex Optimization) thông thường. Thuật toán sử dụng phương pháp Vét cạn trên lưới rời rạc (Discrete Grid Search):

1. Rời rạc hóa không gian tìm kiếm: Biến k được chia thành lưới với bước nhảy 0.1:

$$K_{grid} = \{0,0.1,0.2, \dots ,1.0\}$$

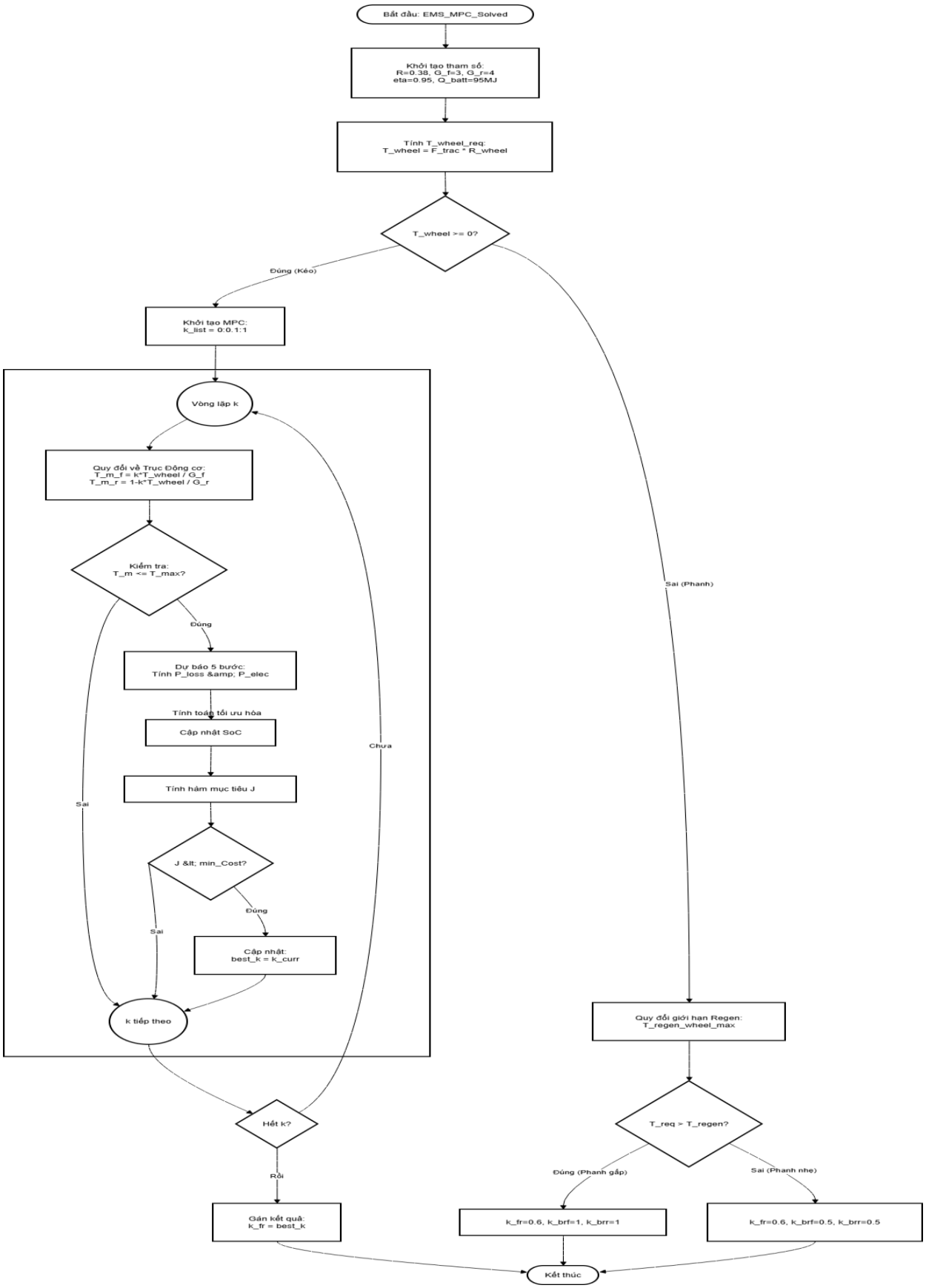
2. Đánh giá ứng viên: Với mỗi $k_i \in K_{grid}$:
    - Kiểm tra ràng buộc T_{max}.
    - Nếu thỏa mãn, chạy mô phỏng dự báo trong N = 5 bước để tính $J(k_i)$.
3. Lựa chọn: Giá trị k tương ứng với J_{min} sẽ được chọn làm tín hiệu điều khiển (k_{fr}).

4.2.5. Phanh

Đối với trường hợp phanh $(T_{req} <)$ thuật toán không sử dụng MPC mà chuyển sang chiến lược dựa trên luật (Rule-based) để đảm bảo an toàn:

- Tính toán khả năng thu hồi năng lượng cực đại (T_{regen_cap}).
- So sánh nhu cầu phanh với khả năng thu hồi:
    - Nếu$T_{demand} > T_{regen_cap}$: Kích hoạt phanh cơ khí tối đa $(k_{brf} = 1, k_{brr} =)$
    - Ngược lại: Phân phối lực phanh nhẹ ($k_brf = 0.5, k_brr = 0.5$).

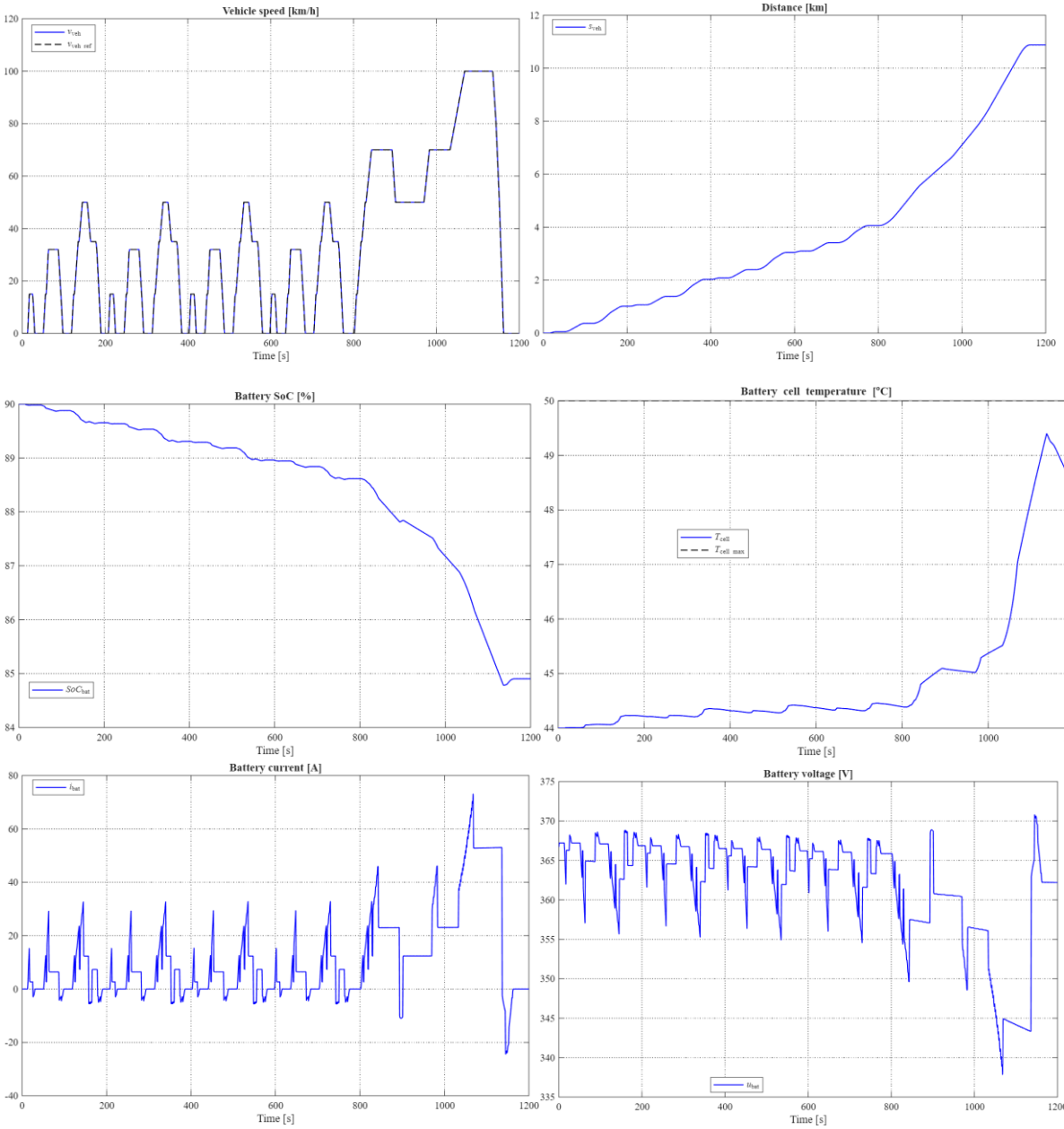
4.3. Lưu đồ thuật toán

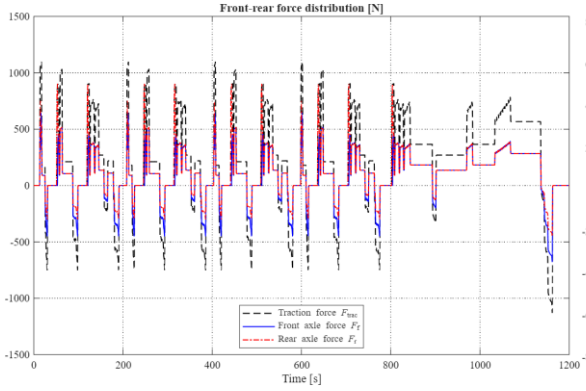

Bắt đầu: EMS_MPC_Solved
Khởi tạo tham số:
R=0.38, G_f=3, G_r=4
eta=0.95, Q_batt=95MJ
Tính T_wheel_req:
T_wheel = F_trac * R_wheel
T_wheel >= 0?
Đúng (Kéo)
Sai (Phanh)
Khởi tạo MPC:
k_list = 0:0.1:1
Vòng lặp k
Quy đổi về Trục Động cơ:
T_m_f = k*T_wheel / G_f
T_m_r = 1-k*T_wheel / G_r
Kiểm tra:
T_m <= T_max?
Đúng
Sai
Dự báo 5 bước:
Tính P_loss & P_elec
Tính toán tối ưu hóa
Cập nhật SoC
Tính hàm mục tiêu J
J < min_Cost?
Đúng
Sai
Cập nhật:
best_k = k_curr
k tiếp theo
Chưa
Hết k?
Rồi
Gán kết quả:
k_fr = best_k
Quy đổi giới hạn Regen:
T_regen_wheel_max
T_req > T_regen?
Đúng (Phanh gấp)
Sai (Phanh nhẹ)
k_fr=0.6, k_brf=1, k_brr=1
k_fr=0.6, k_brf=0.5, k_brr=0.5
Kết thúc

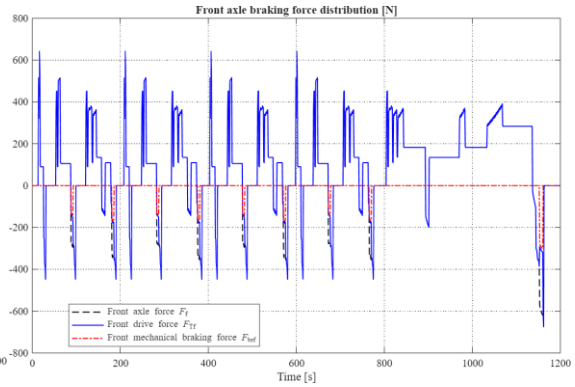
4.5. Kết quả mô phỏng

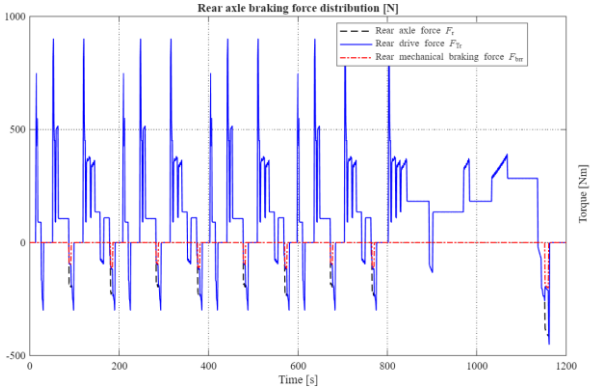
Global results

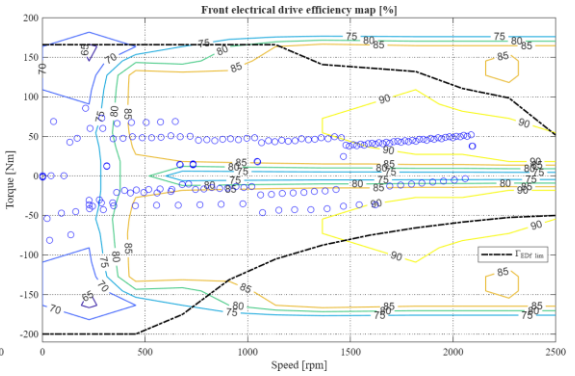
```
Global point: 84.90
Final battery SoC: 84.90%
The front axle drive torque constraint is respected
The rear axle drive torque constraint is respected
The cell temperature constraint is respected
```

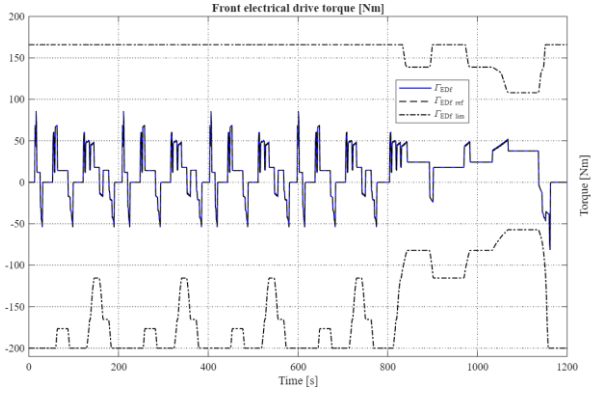


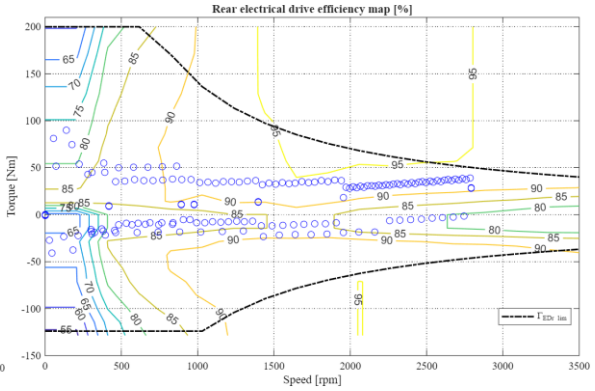

Front-rear force distribution [N]
Traction force F_{trac}
Front axle force F_f
Rear axle force F_r
Time [s]

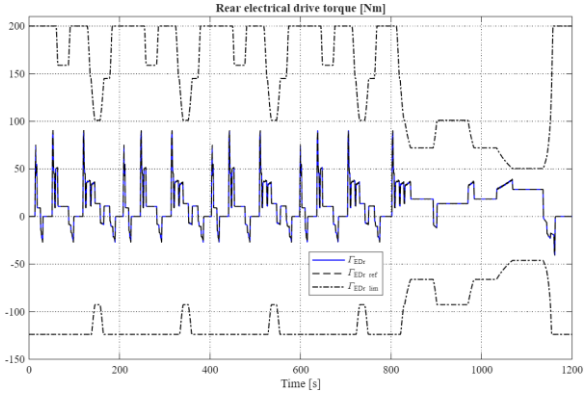

Front axle braking force distribution [N]
Front axle force F_f
Front drive force F_{Tf}
Front mechanical braking force F_{bmf}
Time [s]


Rear axle braking force distribution [N]
Rear axle force F_r
Rear drive force F_{Tr}
Rear mechanical braking force F_{bmr}
Time [s]


Front electrical drive efficiency map [%]
Torque [Nm]
Speed [rpm]
$\Gamma_{EDf\ lim}$


Front electrical drive torque [Nm]
Γ_{EDf}
$\Gamma_{EDf\ ref}$
$\Gamma_{EDf\ lim}$
Time [s]


Rear electrical drive efficiency map [%]
Torque [Nm]
Speed [rpm]
$\Gamma_{EDr\ lim}$


Rear electrical drive torque [Nm]
Γ_{EDr}
$\Gamma_{EDr\ ref}$
$\Gamma_{EDr\ lim}$
Time [s]